

2025 年秋季生物化学小测#3

2025.09.23

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 对于常规的蛋白质分子大小与纯度分析, _____是最广泛应用的技术, 凝胶起到_____的作用, 蛋白质的分子量越_____ (大/小), 迁移速率越快。(6分)

十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳 或 SDS-PAGE (只写出凝胶电泳得 1 分); 分子筛 (意思相近的其他答案也可, 如阻滞、分离……); 小 (每空 2 分)

2. 以下哪种蛋白质纯化方法对纯化带有标签的蛋白质尤为高效(互补配体的共价键偶联)?
() (2分)

- A. 离子交换层析
- B. 尺寸排阻层析
- C. 亲和层析

C (2分)

3. 蛋白质的三维结构由其_____决定; 可以通过_____ (填 A 或 B) 测定蛋白质**晶体**的三维结构, 通过_____ (填 A 或 B) 测定蛋白质**溶液**的三维结构 (3分)

- A. 核磁共振光谱 (NMR)
- B. X 射线

氨基酸序列; B; A (各 1 分)

4. 请写出任意两种蛋白质的二级结构: _____ (2分); 根据构象差异, β -转角主要分为 I 型和 II 型, 前者常含可采纳**顺式肽键**的_____, 后者则常含有**构象灵活**的_____。(填氨基酸的中文名称或缩写均可, 每空 1 分)

α -螺旋、 β -折叠、 β -转角 (任写两种, 写一种 1 分); Pro/脯氨酸; Gly/甘氨酸 (每空 1 分)